

5차시	총8문제		연습: ☐	과제 : ☒	평가 : ☐
1. 본인이 원하는 컬러 이미지를 opencv를 이용하여 흑백으로 변환하여 첨부하십시오 답: <pre>import cv2 image = cv2.imread(r'python\puppy-1207816_640.jpg') gray = cv2.cvtColor(image,cv2.COLOR_BGR2GRAY) cv2.imshow('grayscale Image',gray) cv2.waitKey(0) cv2.destroyAllWindows()</pre> 					

2. 본인이 원하는 이미지를 opencv를 이용하여 우측 90 도로 회전하십시오

답:

```
import cv2

image = cv2.imread(r'python\puppy-1207816_640.jpg')

(h,w) = image.shape[:2]

center = (w//2,h//2)

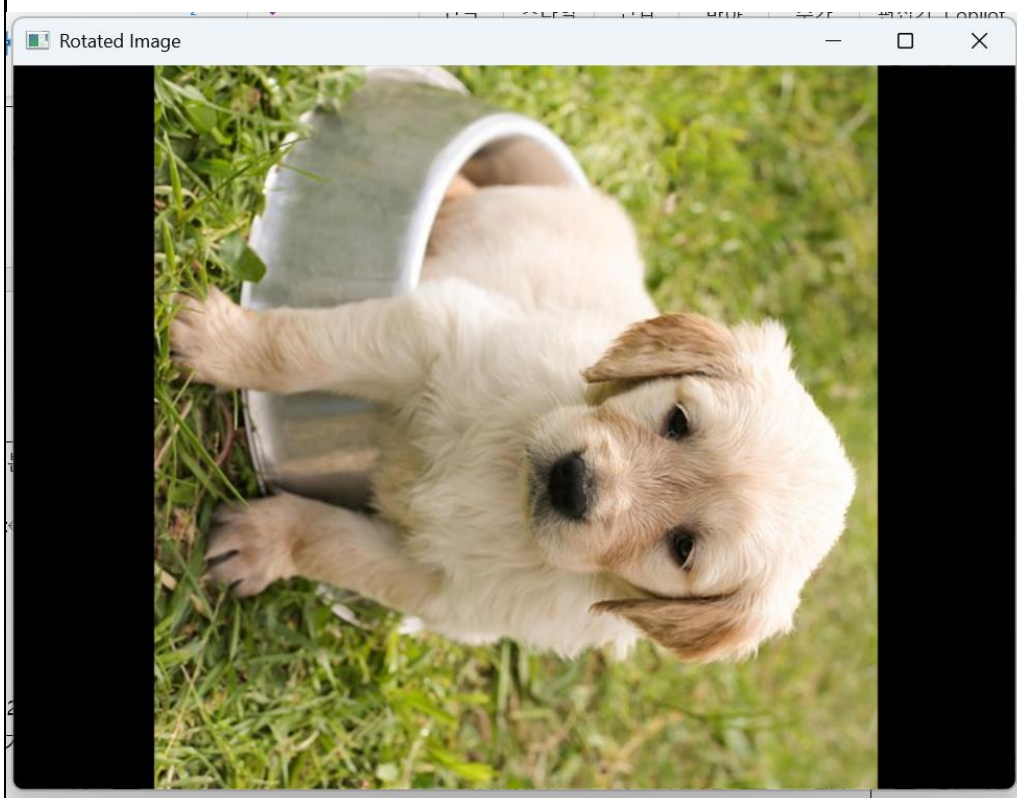
M = cv2.getRotationMatrix2D(center,-90,1.0)

rotated = cv2.warpAffine(image,M,(w,h))

cv2.imshow('Rotated Image',rotated)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()
```



3. 21차 강의자료에서 활용한 seaborn 꽃받침의 길이가 긴 붓꽃 종이 무엇이며 그렇게 생각한 근거는 무엇인가?

답: virginica

이유: 산점도, 히스토그램, boxplot, 바이올린 플롯 등 여러 자료에서 꽃받침 길이가 ,virginica가 길다고 나온다.

4. 다음 내용을 config.ini 에 저장한 후 해당 ini 파일에서 값을 불러오는 코드를 os 모듈을 사용해 작성하십시오.

<config.ini>

1반 = 홍길동

2반 = 김철수

3반 = 박영희

4반 = 최로키

답:

```
import os

import configparser

file_path = r'python\config.ini'

config = configparser.ConfigParser()

os.path.exists(file_path)

config.read(file_path, encoding='utf-8')

for key in config['DEFAULT']:

    print(key, '=', config['DEFAULT'][key])
```

5. 위에서 작성한 코드에서 해당 config.ini 파일이 없을 경우 예외처리를 하려고 합니다.

해당 파일이 없을 시 config.ini를 생성한 후 아래의 값을 넣으십시오

1반 =

2반 =

3반 =

4반 =

답:

```
import os

import configparser

file_path = r'python\config.ini'

config = configparser.ConfigParser()

try:

    if not os.path.exists(file_path):

        config['DEFAULT'] = {

            '1반': "",

            '2반': "",

            '3반': "",

            '4반': ""

        }

        with open(file_path, 'w', encoding='utf-8') as f:

            config.write(f)

            print("config.ini를 생성한 ")

    else:
```

```
config.read(file_path, encoding='utf-8')
```

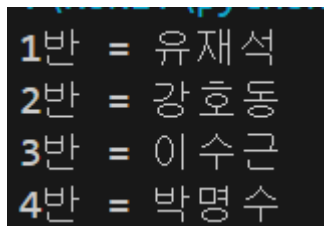
```
for key in config['DEFAULT']:
```

```
    print(key, '=', config['DEFAULT'][key])
```

except Exception as e:

```
    print("오류 발생:", e)
```

6. 위 코드에서 예외 처리로 생성된 ini 파일에 메모장을 이용하여 각 반에 값을 넣은 후 문제 1에서 작성한 코드를 실행하십시오. 안에 넣을 값은 자유입니다.



```
1반 = 유재석
2반 = 강호동
3반 = 이수근
4반 = 박명수
```

답:

7. config.ini 의 값을 딕셔너리로 치환한 후 해당 딕셔너리를 json 파일에 저장하십시오.

예) 1반 = 홍길동 -> {'1반' : '홍길동'}

답:

```
import configparser
```

```
import json
```

```
config = configparser.ConfigParser()
```

```
config.read(r'python\config.ini', encoding='utf-8')
```

```
data_dict = dict(config['DEFAULT'])
```

```
with open(r'python\config.json', 'w', encoding='utf-8') as f:
```

```
    json.dump(data_dict, f, ensure_ascii=False, indent=4)
```

8. 위에서 생성한 json 파일을 메모장을 열어 값을 수정 한 후 해당 json 파일의 값을 불러오는 코드를 작성하십시오.

답:

```
import json
```

```
file_path = r'python\config.json'
```

```
with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as f:
```

```
    data = json.load(f)
```

```
print("json 파일 내용:")
```

```
for key, value in data.items():
```

```
    print(f"{key} = {value}")
```

```
json 파일 내용:  
1반 = 유재석  
2반 = 강호동  
3반 = 이수근  
4반 = 박명수  
PS C:\python>
```